

**TỔNG QUAN BÀI THI**

| Câu                                                             | Tên bài            | Tên file chương trình | Dữ liệu vào    | Dữ liệu ra     | Số điểm |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------|
| Câu 1                                                           | Cặp số bạn bè      | FRIENDNUM.*           | FRIENDNUM.INP  | FRIENDNUM.OUT  | 3.0     |
| Câu 2                                                           | Tổng âm            | SUMOFNEG.*            | SUMOFNEG.INP   | SUMOFNEG.OUT   | 3.5     |
| Câu 3                                                           | Số lượng nguyên tố | COUNTPRIME.*          | COUNTPRIME.INP | COUNTPRIME.OUT | 3.5     |
| <i>Tên các file dữ liệu vào/ra chỉ sử dụng các ký tự in hoa</i> |                    |                       |                |                |         |

**Câu 1. Cặp số bạn bè (3,0 điểm)****FRIENDNUM.\***

Người ta định nghĩa, hai số nguyên dương được gọi là một cặp số bạn bè nếu tổng của nó chia hết cho 3.

Ví dụ: 5 và 7 là một cặp số bạn bè vì có tổng là 12, chia hết cho 3.

**Yêu cầu:** Cho dãy số nguyên dương  $A$  gồm  $n$  phần tử  $a_1, a_2, \dots, a_n$ . Hãy cho biết trong dãy  $A$  có bao nhiêu cặp số bạn bè.

**Dữ liệu vào:** Cho trong file văn bản FRIENDNUM.INP, có cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương  $n$  ( $1 < n \leq 10^5$ ).
- Dòng 2: Ghi  $n$  số nguyên dương  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ( $1 \leq a_i \leq 10^9$ ), các số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

**Kết quả:** Ghi ra file văn bản FRIENDNUM.OUT, theo cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương  $d$ , là số lượng cặp số bạn bè tìm được.

**Ví dụ:**

| FRIENDNUM.INP | FRIENDNUM.OUT |
|---------------|---------------|
| 5             | 3             |
| 4 3 2 3 4     |               |
| 4             | 6             |
| 15 6 9 3      |               |

**Câu 2. Tổng âm (3,5 điểm)****SUMOFNEG.\***

Cho dãy số nguyên  $A$  gồm  $n$  phần tử  $a_1, a_2, \dots, a_n$ .

**Yêu cầu:** Hãy tìm một đoạn dài nhất gồm các phần tử liên tiếp  $a_p, a_{p+1}, a_{p+2}, a_{p+3}, \dots$  có trong dãy  $A$  sao cho tổng giá trị của các phần tử đó là một số âm.

**Dữ liệu vào:** Cho trong file văn bản SUMOFNEG.INP, có cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương  $n$  ( $1 \leq n \leq 10^5$ ).
- Dòng 2: Ghi  $n$  số nguyên  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ( $-32000 \leq a_i \leq 32000$ ), các số được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

**Kết quả:** Ghi ra file văn bản SUMOFNEG.OUT, theo cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương  $k$ , là số lượng phần tử của đoạn tìm được. Nếu không tìm được đoạn như yêu cầu của bài toán thì ghi ra số 0.

**Ví dụ:**

| SUMOFNEG.INP          | SUMOFNEG.OUT |
|-----------------------|--------------|
| 9                     | 7            |
| 3 -7 9 -20 3 8 5 1 18 |              |

**Câu 3. Số lượng nguyên tố (3,5 điểm)**

**COUNTPRIME.\***

Cho số nguyên dương  $x$ , với giá trị  $x$  ta xây dựng hàm  $f(x)$  là số lượng lớn nhất các số nguyên tố mà tổng của chúng có giá trị bằng  $x$  và đồng thời thỏa mãn ràng buộc: Mỗi số nguyên tố được sử dụng một lần, chỉ duy nhất một số nguyên tố nào đó có thể được sử dụng 2 lần (nếu thấy cần thiết).

*Ví dụ:* Với  $x = 5$  ta có  $f(x) = 2$  vì  $5 = 2 + 3$ , mỗi số nguyên tố được sử dụng một lần.

Với  $x = 7$  ta có  $f(x) = 3$  vì  $7 = 2 + 3 + 2$ , số nguyên tố 3 được sử dụng một lần, số nguyên tố 2 được sử dụng 2 lần.

Ta quy ước  $f(1) = 1$ .

**Yêu cầu:** Với mỗi số nguyên dương  $x$  cho trước, hãy tìm giá trị của hàm  $f(x)$ .

**Dữ liệu vào:** Cho trong file văn bản COUNTPRIME.INP, có cấu trúc như sau:

- Dữ liệu được ghi trên nhiều dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên dương  $x$  ( $1 \leq x \leq 10^4$ ), file dữ liệu vào có không quá  $10^4$  dòng.

**Kết quả:** Ghi ra file văn bản COUNTPRIME.OUT, theo cấu trúc như sau:

- Mỗi dòng ghi giá trị của hàm  $f(x)$  tìm được tương ứng với một dòng của file dữ liệu vào.

**Ví dụ:**

| COUNTPRIME.INP | COUNTPRIME.OUT |
|----------------|----------------|
| 2              | 1              |
| 10             | 3              |
| 5              | 2              |
| 17             | 4              |
| COUNTPRIME.INP | COUTPRIME.OUT  |
| 3              | 1              |
| 7              | 3              |
| 14             | 4              |

**Chú ý:** Thời gian thực hiện chương trình tối đa cho mỗi bộ test bất kỳ là không quá 01 giây.

----- HẾT -----

